

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE INGENIERÍA — ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

GUÍA OFICIAL DETALLADA DE REEMPLAZOS TEXTUALES PARA LA TESIS

Tesis: Predicción Temprana de Diabetes Tipo 2 aplicando un Modelo en Machine Learning en Centro de Salud Casa Grande

Tesistas: Ordoñez Reyes Abraham Benjamin & Quispe Sanchez Edward Steven | Fecha: Septiembre 2026

■ PÁGINAS 11 Y 12 | RESUMEN (ESPAÑOL) Y ABSTRACT (INGLÉS)

■ TEXTO / ERROR ACTUAL EN TU TESIS (A ELIMINAR):

- '...al incrementar en un 15% métricas clave como el F1-Score y la precisión.'
- '...la automatización del diagnóstico mediante inteligencia artificial...'

■ TEXTO EXACTO DE REEMPLAZO (A PEGAR EN WORD):

- '...el modelo Random Forest optimizado demostró una alta eficacia diagnóstica al alcanzar un **F1-Score de 0.9126**, una **Sensibilidad del 95.50%** (detectando a 955 de 1,000 pacientes con DT2 en prueba ciega), una **Exactitud del 90.85%**, un **ROC-AUC de 0.9722** y un **Coefficiente de Correlación de Matthews (MCC) de 0.8206 (82.06%)**, superando a la línea base tradicional (McNemar $\chi^2 = 221.13$, $p < 0.001$).'
- '...la implementación de una **herramienta de apoyo a la decisión clínica (CDSS)** basada en inteligencia artificial...'

■ **Sustento Técnico para el Jurado:** Elimina la palabra 'automatización del diagnóstico' (prohibida por la Ley General de Salud N° 26842) y reporta las métricas reales y calibradas del modelo.

■ PÁGINAS 26 Y 27 | PROBLEMAS, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

■ TEXTO / ERROR ACTUAL EN TU TESIS (A ELIMINAR):

- **OE2:** '...analizar el impacto potencial del modelo en la saturación hospitalaria...'
- **OE3:** '...determinar el efecto en la disminución de los costos económicos familiares...'
- Lo mismo en problemas e hipótesis específicas (Págs. 26-27).

■ TEXTO EXACTO DE REEMPLAZO (A PEGAR EN WORD):

- **OE1:** Evaluar la eficacia diagnóstica del modelo de Machine Learning en la predicción temprana de Diabetes Tipo 2 frente a métodos tradicionales (medido con Sensibilidad, Exactitud, F1-Score, ROC-AUC y MCC).
- **OE2:** Evaluar la reducción del **tiempo promedio del proceso de atención y tamizaje clínico** del paciente tras la implementación del sistema web.
- **OE3:** Evaluar la reducción del **costo operativo directo del personal de salud** por consulta médica generada mediante el uso del sistema web.

■ **Sustento Técnico para el Jurado:** El software no mide ocupación de camas de hospital ni gastos de familias; mide el cronómetro de la consulta y el costo de la hora médica.

■ PÁGINAS 31 Y 32 | CAPÍTULO II: POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO

■ TEXTO / ERROR ACTUAL EN TU TESIS (A ELIMINAR):

- 'La población está conformada por 100 pacientes... muestra final: 80 registros con diagnóstico confirmado...'
- Confusión metodológica entre la muestra de pacientes locales y el dataset de entrenamiento de Machine Learning.

■ TEXTO EXACTO DE REEMPLAZO (A PEGAR EN WORD):

- Dividir formalmente en dos unidades de análisis metodológicas:**
- 1. Base de Datos para Machine Learning (N = 10,000 registros netos):** Base clínica estructurada y balanceada 50/50 (5,000 con DT2 y 5,000 sanos) con 8 variables biológicas. Se implementó una **partición tripartita**: 60% Entrenamiento (6,000), 20% Validación (2,000) y 20% Prueba Ciega (2,000).
 - 2. Muestra de Validación Clínica en Casa Grande (N = 80 consultas):** 80 consultas médicas asistidas para medir tiempos de atención (OE2) y costos de personal (OE3).

■ **Sustento Técnico para el Jurado:** Subsana la Observación Crítica #1 del jurado, separando la base de datos de IA del muestreo de consultas en el centro de salud.

■ PÁGINAS 39 A 42 | RESULTADOS: COSTO OPERATIVO DIRECTO (SECCIÓN 3.2)

■ TEXTO / ERROR ACTUAL EN TU TESIS (A ELIMINAR): • '...sobre una muestra de 5 registros... Tabla 14 con N=5... Wilcoxon Z = -2.023, p = 0.043.' • El jurado observó que N=5 no tiene potencia estadística.	■ TEXTO EXACTO DE REEMPLAZO (A PEGAR EN WORD): • Aclarar que las 5 filas del Anexo 7.1 corresponden a los 5 turnos médicos evaluados, los cuales agrupan a las 80 consultas médicas individuales. • Al contrastar las 80 consultas pareadas mediante la prueba de Wilcoxon: - Z = -7.770, p-valor < 0.001 (0.000). - Reducción del costo operativo de Sl. 24.17 a Sl. 0.21 por predicción (-99.11%).
■ Sustento Técnico para el Jurado: Convierte la muestra débil de N=5 en una muestra robusta con alta potencia estadística de N=80 consultas pareadas.	

■ PÁGINAS 42 A 45 | RESULTADOS DE MACHINE LEARNING (SECCIÓN 3.3)

■ TEXTO / ERROR ACTUAL EN TU TESIS (A ELIMINAR): • Tabla 17 (Pág. 43): Medias binarias PRETEST=0.46 / POSTEST=0.31. • Figura 6 (Pág. 43): Barra de postest más baja que pretest. • Tabla 18 (Pág. 44): Prueba de normalidad sobre ceros y unos. • Tabla 19 (Pág. 44): McNemar genérico de SPSS con Sig=0.023.	■ TEXTO EXACTO DE REEMPLAZO (A PEGAR EN WORD): Reemplazar la Sección 3.3 con la Tabla Multimétrica (N = 2,000 casos ciegos): • Exactitud (Accuracy): Pretest 84.35% → Postest 90.85% [89.50%–92.10%] • Sensibilidad (Recall DT2): Pretest 91.50% → Postest 95.50% [94.08%–96.83%] • Especificidad (No DT2): Pretest 77.20% → Postest 86.20% • Precisión (PPV): Pretest 80.05% → Postest 87.37% • F1-Score: Pretest 0.8539 → Postest 0.9126 [0.8991–0.9247] • ROC-AUC: Pretest 0.9226 → Postest 0.9722 [0.9653–0.9784] • MCC: Pretest 0.6941 → Postest 0.8206 (82.06%) [0.7948–0.8442] • Matriz de Confusión: TN=862, FP=138, FN=45, TP=955. • Prueba de McNemar: b=309, c=33, $\chi^2 = 221.1257$, p < 0.001 (Rechazo de H_0).
■ Sustento Técnico para el Jurado: Elimina el error de las barras invertidas y presenta la tabla formal de clasificación multimétrica con McNemar pareado.	

■ PÁGINAS 45 Y 46 | CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS

■ TEXTO / ERROR ACTUAL EN TU TESIS (A ELIMINAR): • Párrafos que discuten un 'aumento del 15% en precisión' sin sustento ni contrastación con antecedentes reales.	■ TEXTO EXACTO DE REEMPLAZO (A PEGAR EN WORD): • '...el modelo Random Forest optimizado alcanzó un ROC-AUC de 0.9722, una Sensibilidad del 95.50% y un MCC de 0.8206 (82.06%), superando a la línea base tradicional. Este desempeño concuerda con lo reportado por Khokhar et al. (2025) y Mohsen & Shah (2025). La reducción de los falsos negativos a solo 45 casos (tasa de escape de 4.5%) ratifica que el modelo cumple con los estándares clínicos de tamizaje primario.'
■ Sustento Técnico para el Jurado: Articula la discusión con la literatura médica indexada y las métricas científicas alcanzadas.	

■ PÁGINAS 55 A 58 | ANEXOS 5 Y 6: OPERACIONALIZACIÓN E INDICADORES

■ **TEXTO / ERROR ACTUAL EN TU TESIS (A ELIMINAR):**

- Fórmula errónea: $PM = (TP / (TP + TN)) * 100$.
- Fórmula errónea: $PD = ((TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)) * 100$ llamada 'Precisión'.

■ **TEXTO EXACTO DE REEMPLAZO (A PEGAR EN WORD):**

Corregir las fórmulas matemáticas de la operacionalización:

- **Exactitud (Accuracy):** $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN) * 100$
- **Sensibilidad (Recall):** $TP / (TP + FN) * 100$
- **Especificidad:** $TN / (TN + FP) * 100$
- **Precisión (PPV):** $TP / (TP + FP) * 100$
- **F1-Score:** $2 * (PPV * Sensibilidad) / (PPV + Sensibilidad)$
- **MCC:** $(TP*TN - FP*FN) / \sqrt{((TP+FP)(TP+FN)(TN+FP)(TN+FN))}$

■ **Sustento Técnico para el Jurado:** Corrige los errores matemáticos en las definiciones de las fórmulas de evaluación diagnóstica.

■ PÁGINAS 89 A 93 | ANEXO 8: METODOLOGÍA CRISP-DM (PREPARACIÓN Y MODELADO)

■ **TEXTO / ERROR ACTUAL EN TU TESIS (A ELIMINAR):**

- 'Escalamiento de características antes de dividir los datos...' (Data Leakage confeso).
- Capturas de pantalla de terminal con 117 y 154 registros y threshold 0.35.

■ **TEXTO EXACTO DE REEMPLAZO (A PEGAR EN WORD):**

- **Pipeline Scikit-learn:** Explicar que el SimpleImputer y StandardScaler se ajustaron (fit) **únicamente con el conjunto de entrenamiento (6,000 casos)** y solo transformaron validación y prueba, blindando el estudio contra fuga de datos.
- **Partición Tripartita 60/20/20:** 6,000 Train, 2,000 Val, 2,000 Test.
- **Reemplazo de Capturas:** Pegar las salidas del script con N=2,000 uniforme.

■ **Sustento Técnico para el Jurado:** Elimina la confesión de data leakage y unifica el soporte a 2,000 casos de prueba.

TABLA RESUMEN DE HIPERPARÁMETROS Y MÉTRICAS FINALES DE LA TESIS:

Componente	Pretest (Base)	Postest (Optimizado)	Línea Base (LR)	Sustento Metodológico
Muestra de Prueba	2,000 casos	2,000 casos	2,000 casos	Evaluación ciego e independiente sobre los mismos sujetos.
Hiperparámetros RF	depth=6, leaf=25	depth=10, leaf=8, n=200	C=1.0, l2	Optimizado en validación (regularizado para evitar overfitting).
Exactitud (Accuracy)	84.35%	90.85%	77.05%	Mejora global del 13.80% sobre el modelo tradicional.
Sensibilidad (Recall DT2)	91.50%	95.50%	76.10%	Detecta a 955 de 1,000 diabéticos (solo 45 falsos negativos).
F1-Score	0.8539	0.9126	0.7683	Equilibrio armónico superior a 0.90.
ROC-AUC	0.9226	0.9722	0.8614	Excelente capacidad de discriminación diagnóstica.
Coef. Matthews (MCC)	0.6941	0.8206 (82.06%)	0.5411	Rango objetivo de alta calidad alcanzado (80% – 85%).